UT2 · RETOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Los problemas reales detrás de la tecnología

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo · 2.º DAM

¿Qué investigaremos?

De los problemas globales a las soluciones concretas.

01 Retos ambientales: causas y consecuencias

02 Retos sociales: desigualdad, trabajo y acceso a servicios

03 Impactos sobre la economía y el sector TIC

04 Medidas de reducción y alianzas para actuar

05 Práctica de investigación evaluable: RA2 a–e

Cinco problemas que debemos distinguir

No son sinónimos: cada uno tiene causas y consecuencias propias.

01 Cambio climático: aumento de temperaturas y fenómenos extremos

02 Pérdida de biodiversidad: degradación de ecosistemas y especies

03 Contaminación: aire, agua y suelo afectados por sustancias nocivas

04 Escasez de recursos: presión sobre agua, energía y minerales

05 Residuos: generación, gestión inadecuada y contaminación

Cinco problemas que debemos distinguir

Reto		
Cambio climático	Alteración a largo plazo del clima, causada actualmente sobre todo por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero.	Olas de calor más intensas y frecuentes.
Pérdida de biodiversidad	Disminución de especies y deterioro de los ecosistemas.	Desaparición de especies por destrucción de sus hábitats.
Contaminación	Presencia de sustancias o agentes perjudiciales en el aire, agua o suelo.	Vertidos industriales en un río.
Escasez de recursos	Disponibilidad limitada o dificultad para acceder a recursos necesarios.	Escasez de agua durante una sequía o dificultades para obtener ciertos minerales.
Residuos	Materiales y productos que se desechan y deben gestionarse correctamente.	Móviles, baterías y ordenadores que dejan de utilizarse.

Cinco problemas que debemos distinguir

Una empresa fabrica miles de teléfonos móviles. Para ello extrae minerales, utiliza energía y agua, y los teléfonos se sustituyen después de pocos años

¿Qué problemas ambientales aparecen aquí?

Cinco problemas que debemos distinguir

Una empresa fabrica miles de teléfonos móviles. Para ello extrae minerales, utiliza energía y agua, y los teléfonos se sustituyen después de pocos años

¿Qué problemas ambientales aparecen aquí?

- Escasez de recursos por la demanda de minerales.
- Contaminación asociada a determinadas actividades de extracción y fabricación.
- Cambio climático por las emisiones generadas durante el ciclo de vida.
- Residuos electrónicos cuando se desechan los teléfonos.
- Pérdida de biodiversidad si la extracción deteriora hábitats naturales.

¿Qué relación tienen con la tecnología?

Cuando pensamos en contaminación o cambio climático, normalmente nos vienen a la cabeza las fábricas, los coches o los aviones.

Pero ¿qué ocurre con la informática? ¿Una aplicación móvil o una página web pueden tener impacto ambiental?

Aunque el software no sea un objeto físico, necesita dispositivos, servidores, redes y electricidad para funcionar. Además, fabricar esos dispositivos requiere materiales y recursos naturales.

Por tanto, nuestras decisiones como futuros desarrolladores también pueden influir en el impacto ambiental

¿Qué relación tienen con la tecnología?

Analiza el problema, no solo el consumo eléctrico.

01 Centros de datos: demanda energética, refrigeración y agua

02 Fabricación de dispositivos: extracción de materias primas

03 Renovación de equipos: residuos electrónicos y materiales recuperables

Los principales retos sociales

La sostenibilidad también exige estudiar cómo viven y trabajan las personas.

01 Pobreza y desigualdad: acceso desigual a oportunidades

02 Condiciones laborales: salarios, seguridad y derechos

03 Salud: efectos de contaminación y condiciones de vida

04 Inclusión y acceso a recursos y servicios: brecha digital

Los principales retos sociales

Reto social		
1. Pobreza y desigualdad	No todas las personas disponen de los mismos recursos ni oportunidades.	Una familia no puede pagar un ordenador o una conexión a Internet para que sus hijos estudien.
2. Condiciones laborales	El empleo debe respetar los derechos, la seguridad y unas condiciones de trabajo dignas.	Trabajadores de una fábrica de componentes electrónicos sometidos a jornadas excesivas.
3. Salud	La contaminación y las condiciones de vida o trabajo pueden perjudicar la salud.	Personas expuestas a sustancias tóxicas durante una gestión inadecuada de residuos electrónicos.
4. Inclusión y acceso a recursos y servicios	Todas las personas deberían poder acceder a servicios y oportunidades, evitando barreras.	Una persona mayor que no puede realizar un trámite porque solo se ofrece por Internet.

Caso: la brecha digital

Una aplicación puede funcionar y aun así dejar personas fuera.

01 Causas: conectividad, coste de equipos y falta de competencias digitales

02 Consecuencias: dificultades para estudiar, trabajar o acceder a servicios

03 Pregunta: ¿qué pueden hacer empresas, administraciones y centros educativos?

¿Por qué afecta a las empresas?

Un reto ambiental o social puede interrumpir la producción o cambiar sus costes.

01 Sequía: presión sobre suministro de agua y actividades dependientes

02 Escasez de minerales: riesgo para fabricación y suministro de equipos

03 Condiciones laborales: riesgos para personas, producción y reputación

04 Brecha digital: limita el acceso a productos y servicios digitales

¿Por qué afecta a las empresas?

Situación	
1. Sequía	La falta de agua puede afectar a la agricultura, la industria y otras actividades que la necesitan. Puede reducir la producción o aumentar los costes.
2. Escasez de minerales	Los dispositivos electrónicos necesitan materiales como cobre, litio o tierras raras. Los problemas de suministro pueden encarecer componentes o retrasar la fabricación.
3. Condiciones laborales	Unas condiciones laborales deficientes perjudican a los trabajadores y pueden provocar accidentes, conflictos, rotación de personal y problemas de reputación para las empresas.
4. Brecha digital	Si una parte de la población no puede utilizar determinados servicios digitales, las empresas pueden perder clientes y las personas quedar excluidas de oportunidades.

Analiza la cadena de impacto

No basta con decir «contamina»: hay que explicar cómo y a quién afecta.

01 CAUSA → extracción de materiales para fabricar dispositivos

02 IMPACTO → presión sobre ecosistemas, agua y comunidades

03 SECTOR PRODUCTIVO → costes, suministro y obligaciones de gestión

04 PERSONAS → salud, empleo y acceso a recursos

De la identificación a la solución

Las medidas deben responder a una causa o impacto concreto.

01 Prevención: diseñar procesos que consuman menos recursos

02 Reducción: disminuir emisiones, residuos o exposición a riesgos

03 Reparación y reutilización: prolongar la vida de los dispositivos

04 Protección social: accesibilidad, formación y condiciones laborales dignas

¿Quién debe colaborar y para qué?

Una empresa no puede resolver por sí sola un problema global.

01 Administraciones: regulación, infraestructuras y supervisión

02 Empresas: diseño, compras responsables y mejoras productivas

03 Centros educativos y ONG: formación, inclusión y sensibilización

04 Ciudadanía: consumo responsable y participación

Ejemplo de cooperación

Problema: acumulación de residuos electrónicos.

01 Fabricantes: facilitar reparación y recogida

02 Administraciones: establecer sistemas de gestión y control

03 Gestores autorizados: tratamiento y recuperación de materiales

04 Usuarios y empresas: entregar correctamente los equipos

Práctica: el lado oculto de la tecnología

Trabajo en grupo (máx 3)· entrega en PDF por Moodle.

01 PARTE A: identificar retos ambientales y sociales y relacionarlos con la economía

02 PARTE B: elegir un caso TIC y analizar causas e impactos en personas y sectores

03 PARTE C: proponer medidas y justificar alianzas concretas

Temas entre los que elegir

Cada grupo investiga uno en profundidad.

01 Energía y agua en centros de datos e IA

02 Residuos electrónicos y renovación de dispositivos

03 Minerales y fabricación de teléfonos y ordenadores

04 Condiciones laborales en la cadena tecnológica

05 Brecha digital y acceso desigual a servicios

Qué debe contener el informe

La investigación debe aportar ejemplos y fuentes verificables.

01 Retos principales: clasificación y explicación con ejemplos (RA2 a)

02 Relación con la actividad económica (RA2 b)

03 Impactos en personas y sectores productivos (RA2 c)

04 Medidas concretas y justificadas (RA2 d)

05 Alianzas: actores, responsabilidades y coordinación (RA2 e)

Cómo se calificará el RA2

Una única práctica de investigación con cinco criterios.

01 RA2 a · Identificación de retos — 15 %

02 RA2 b · Relación con actividad económica — 15 %

03 RA2 c · Consecuencias en personas y sectores — 10 %

04 RA2 d · Medidas para minimizar impactos — 30 %

05 RA2 e · Alianzas y cooperación — 30 %

Dos viernes de trabajo

16 y 23 de octubre de 2026.

01 16 octubre: elección del tema, fuentes y esquema del informe

02 23 octubre: análisis, soluciones, alianzas y entrega

03 Entrega: PDF, 4–6 páginas orientativas, fuentes y conclusiones propias

04 Cada integrante debe poder explicar y defender su aportación

La pregunta que guía la UT2

¿Cómo pasamos de reconocer un problema a proponer soluciones realistas?

01 Identificar el reto y explicar sus causas

02 Analizar consecuencias para personas y empresas

03 Proponer medidas concretas y actores que deben colaborar

UT2 · RETOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Los problemas reales detrás de la tecnología

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo · 2.º DAM